Multiplier et diviser des fractions

Deux règles simples, plus faciles que l'addition

3e — Remise à niveau · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais multiplier deux fractions, je sais en diviser une par une autre, et je sais prendre une fraction d'une quantité.

L'ESSENTIEL — deux règles faciles

Multiplier : tout droit

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

le haut avec le haut, le bas avec le bas

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

Pas besoin de mettre au même dénominateur : c'est plus simple que l'addition.

Diviser : on retourne et on multiplie

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

On retourne **la deuxième** fraction, jamais la première.

Prendre une fraction d'une quantité
Le mot « de » veut dire **multiplier**.

$$\frac{3}{4} \text{ de } 20 = \frac{3}{4} \times 20 = \frac{60}{4} = 15$$

Un nombre entier s'écrit sur 1 : $20 = \frac{20}{1}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour multiplier, on ne met **pas** au même dénominateur.

C'est seulement pour *additionner* ou *soustraire*. Beaucoup d'élèves font le travail en trop.

MÉTHODE — simplifier avant de calculer

On peut simplifier **en croix** avant de multiplier : les calculs deviennent bien plus petits.

1. Repérer un nombre en haut et un en bas qui se simplifient

2. Les diviser tous les deux

3. Multiplier ce qui reste

Exemple. *Calculer* $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$.
3 *(en haut) et* 9 *(en bas) se divisent par* 3 *: il reste* 1 *et* 3.
4 *(en haut) et* 8 *(en bas) se divisent par* 4 *: il reste* 1 *et* 2.
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
Sans simplifier, on aurait trouvé $\frac{12}{72}$, qu'il aurait fallu simplifier ensuite.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Multiplie. NIVEAU 1

a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$

c) $\frac{3}{7} \times \frac{2}{3}$

d) $\frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$

2. Divise. NIVEAU 1

a) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

b) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3}$

c) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

3. Calcule. NIVEAU 2

a) $\frac{1}{4}$ de 32

b) $\frac{2}{3}$ de 27

c) $\frac{3}{5}$ de 40

4. Simplifie avant de multiplier. NIVEAU 2

a) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4}$

b) $\frac{5}{12} \times \frac{6}{10}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un sac contient 600 g de bonbons. NIVEAU 2

a) J'en mange $\frac{1}{4}$. Quelle masse cela fait-il ?

b) Puis mon frère mange $\frac{1}{3}$ de ce qui reste. Combien mange-t-il ?

c) Que reste-t-il à la fin ?

6. Une recette demande $\frac{3}{4}$ de litre de lait. Je veux faire la moitié de la recette. NIVEAU 3

a) Quelle quantité de lait me faut-il ?

b) Et si je voulais faire le double de la recette ?

7. Vrai ou faux ? Vérifie par le calcul. NIVEAU 3

a) Multiplier par $\frac{1}{2}$ revient à diviser par 2.

b) Diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2.

c) Multiplier rend toujours le résultat plus grand.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On part de 64 cm de ruban.

— J'en coupe la moitié. Combien reste-t-il ?

— Je coupe encore la moitié de ce qui reste.

— Et encore, et encore…

— Après 6 coupes, quelle longueur reste-t-il ? Écris le calcul avec des fractions.